

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Introdução à linguagem SQL

Agrupamento de dados com GROUP BY e HAVING

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO2C5B2S13A1

Exposição



Objetivos da Aula

Conhecer os conceitos e os objetivos do uso das cláusulas Group By e Having.



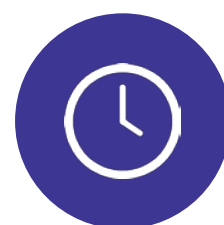
Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Extrair, manipular e realizar consultas em banco de dados;
- Identificar e analisar os problemas;
- Trabalhar em equipe, compartilhando conhecimentos, contribuindo com ideias e colaborando para alcançar os objetivos comuns.



Recursos Didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Máquinas com a base de dados Van Arsdel carregada.



Duração da Aula

50 minutos.

Contagem dentro de uma categoria

Imagine que você é dono de uma loja e quer saber quantos produtos foram vendidos em cada categoria.

Como podemos agrupar produtos por categoria e contar o número de vendas em cada grupo?



Momento
de **reflexão**

© Pexels

Cláusula Group By

A cláusula **GROUP BY** é usada em SQL para agrupar linhas que têm os mesmos valores em colunas específicas.

Em geral, usamos essa cláusula em **conjunto com as funções agregadas** para sumarizar dados. Um caso de uso interessante é que podemos fazer comparações usando o GROUP BY.

Vamos ver um exemplo?



Dica

O uso dessa cláusula pode melhorar o desempenho de consultas, especialmente em grandes conjuntos de dados, pois reduz a quantidade de dados processados em etapas posteriores da consulta.

Exposição

Tabela de dados

produtos_vendidos		
id_produto	categoria	quantidade
1	Eletrônicos	5
2	Eletrônicos	8
3	Vestuário	7
4	Vestuário	6
5	Livros	9

Elaborado especialmente para o curso.

Contando na mesma categoria

Se quisermos contar quantos produtos foram vendidos em cada categoria, podemos usar a seguinte query SQL.
Vamos ver o resultado?

```
1 SELECT
2     categoria, SUM(quantidade)
3 FROM produtos_vendidos
4 GROUP BY categoria
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL.

Exposição

Tabela de dados

produtos_vendidos	
categoria	quantidade
Eletrônicos	13
Vestuário	13
Livros	9

Elaborado especialmente para o curso.

Detalhe sobre a cláusula Group By

```
1 SELECT
2     categoria, SUM(quantidade)
3 FROM produtos_vendidos
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL.



Atenção!

Não se esqueça! Quando utilizamos funções agregadas, somos obrigados a utilizar todas as colunas que não estamos agregando no GROUP BY. A query apresentada na imagem, por exemplo, resulta em erro.

Cláusula Having

A cláusula **HAVING** é usada para **filtrar dados agrupados pelo GROUP BY**, com base em uma condição específica.

O **WHERE** faz a **filtragem dos dados antes de eles serem agrupados**. Então, se quisermos fazer um filtro após a agregação, usamos essa cláusula.

Veja a seguir a comparação entre uma filtragem com **WHERE** e com **HAVING**.

Exposição

WHERE X HAVING

Vamos comparar uma
filtragem com WHERE e
com HAVING?

produtos_vendidos	
categoria	quantidade
Livros	9

Elaborado especialmente para o curso

```
1  SELECT
2      categoria, SUM(quantidade)
3  FROM produtos_vendidos
4  WHERE quantidade > 7
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL.

Exposição

WHERE X HAVING

Vamos comparar uma filtragem com WHERE e com HAVING?

produtos_vendidos	
categoria	quantidade
Eletrônicos	13
Vestuário	13
Livros	9

Elaborado especialmente para o curso

```
1  SELECT
2      categoria, SUM(quantidade)
3  FROM produtos_vendidos
4      HAVING sum(quantidade) > 7
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL.



Vamos
fazer um
quiz

Qual cláusula SQL é usada para agrupar registros com base em um ou mais critérios?

SELECT

WHERE

GROUP BY

HAVING



Vamos
fazer um
quiz

Qual cláusula SQL é usada para agrupar registros com base em um ou mais critérios?



SELECT

WHERE



GROUP BY

HAVING



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

A cláusula GROUP BY é usada para agrupar registros que têm os mesmos valores em colunas especificadas, permitindo realizar operações agregadas em cada grupo.



Vamos
fazer um
quiz

Como você pode filtrar grupos criados pela cláusula GROUP BY?

Usando a cláusula
WHERE

Usando a cláusula
HAVING

Usando a cláusula
ORDER BY

Usando a cláusula
LIMIT



Vamos
fazer um
quiz

Como você pode filtrar grupos criados pela cláusula GROUP BY?



Usando a cláusula
WHERE

Usando a cláusula
HAVING



Usando a cláusula
ORDER BY

Usando a cláusula
LIMIT



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

A cláusula HAVING é usada para filtrar grupos criados pela cláusula GROUP BY com base em um critério específico de agregação.



Vamos
fazer um
quiz

Qual seria o resultado da seguinte consulta SQL:
'SELECT Categoria, COUNT() FROM ProdutosVendidos
GROUP BY Categoria HAVING COUNT() > 5;'

**Consulta com INNER
JOIN simples**

**Consulta com RIGHT
JOIN**

**Consulta com junções
múltiplas**

**Consulta com FULL
OUTER JOIN**



Vamos
fazer um
quiz

Qual seria o resultado da seguinte consulta SQL:
'SELECT Categoria, COUNT() FROM ProdutosVendidos
GROUP BY Categoria HAVING COUNT() > 5;'



Consulta com INNER
JOIN simples

Consulta com RIGHT
JOIN



Consulta com junções
múltiplas

Consulta com FULL
OUTER JOIN



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

A consulta SQL apresentada retorna categorias com mais de cinco produtos, contando os itens em cada uma.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** Conhecimento sobre como fazer agrupamentos dentro das agregações da linguagem SQL.
- 2** Conhecimento da cláusula Having para filtrar dados agregados.
- 3** Compreensão de um detalhe importante: não podemos deixar de usar no Group By todas as colunas que não estão sendo agregadas.



Saiba mais

Quer saber mais e ver exemplos sobre como usar a cláusula Group By? Leia o artigo indicado abaixo:

BABIC, T. Como usar o GROUP BY em SQL. LEARNSQL, 2023. Disponível em: <https://learnsql.com.br/blog/como-usar-o-group-by-em-sql>. Acesso em: 19 mar. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: Imagens © Getty Images

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.; SUDARSHAN, S. *Sistemas de bancos de dados*. São Paulo: GEN LTC, 2020.

TANIMURA, C. *SQL para análise de dados: técnicas avançadas para transformar dados em insights*. São Paulo: Novatec, 2022.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**